

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina: Matemática para Computação - EAD05008
AP1 - 1º semestre de 2025 - Gabarito

1. (1,5 pontos) Determine o domínio das seguintes funções reais:

(a) $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$

(b) $g(x) = \sqrt{x^2 - 25}$

(c) $h(x) = \frac{3x}{x^2 - 5x + 4}$

(d) $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2x - 8}}$

(e) $q(x) = \ln(x + 3)$

Solução:

(a) Raízes de índice par exigem radicando não negativo. Logo, vemos que $16 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 16$. Tirando a raiz em ambos os lados: $|x| \leq 4$.

Portanto, $Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 \leq x \leq 4\} = [-4, 4]$.

(b) Da mesma forma que no item anterior, o radicando não pode ser um número negativo. Assim, temos $x^2 - 25 \geq 0 \Rightarrow x^2 \geq 25 \Rightarrow |x| \geq 5$.

Portanto, $Dom(g) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -5 \text{ ou } x \geq 5\} = (-\infty, -5] \cup [5, +\infty)$.

(c) Para $h(x)$, o denominador não pode ser zero. Resolvendo a equação $x^2 - 5x + 4 = 0$ por Bhaskara ou soma e produto ($S = 5, P = 4$), encontramos as raízes reais $x = 1$ e $x = 4$.

Portanto, $Dom(h) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1 \text{ e } x \neq 4\} = (-\infty, 1) \cup (1, 4) \cup (4, +\infty)$.

(d) Neste caso, o radicando deve ser estritamente positivo (maior que zero), pois está no denominador. Logo, $2x - 8 > 0 \Rightarrow 2x > 8 \Rightarrow x > 4$.

Portanto, $Dom(p) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 4\} = (4, +\infty)$.

(e) Para determinar o domínio de uma função logarítmica da forma $f(x) = \log_a(g(x))$, devemos observar a condição de existência dos logaritmos no conjunto dos números reais:

- O logaritmando (o argumento dentro do logaritmo) deve ser **estritamente positivo**.

Diferente da raiz quadrada, onde o zero é permitido (≥ 0), no logaritmo o valor deve ser maior que zero (> 0), pois não existe expoente real que transforme uma base positiva em zero. Isto significa que $x + 3 > 0 \Rightarrow x > -3$.

Portanto, $Dom(q) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -3\} = (-3, +\infty)$.

2. **(1,2 pontos)** Determine as inversas das seguintes funções, se existirem:

(a) $f(x) = \frac{3x + 2}{x - 5}$

(b) $g(x) = \sqrt[5]{2x + 7}$

(c) $h(x) = e^{x-1}$

(d) $r(x) = \frac{1}{x + 2}, x > -2$

Solução: Para que uma função possua inversa, é **necessário** que ela seja injetora, i.e., todo elemento do conjunto imagem está relacionado a exatamente um elemento do domínio. Verificada que a função é injetora, podemos obter a inversa fazendo $y = f(x)$, substituindo as ocorrências de x por y e de y por x e, por fim, isolando a variável y novamente.

(a) A função $f(x)$ é injetora e, portanto, admite inversa.

$$\begin{aligned} y = \frac{3x + 2}{x - 5} &\Rightarrow y(x - 5) = 3x + 2 \Rightarrow x(y - 5) = 3y + 2 \\ xy - 5x &= 3y + 2 \\ xy - 3y &= 5x + 2 \\ y(x - 3) &= 5x + 2 \\ y &= \frac{5x + 2}{x - 3} = f^{-1}(x) \end{aligned}$$

(b) A função $g(x)$ é injetora e, portanto, admite inversa.

$$y = \sqrt[5]{2x + 7} \Rightarrow x = \sqrt[5]{2y + 7} \Rightarrow x^5 = 2y + 7 \Rightarrow y = \frac{x^5 - 7}{2} = g^{-1}(x)$$

(c) A função $h(x)$ é injetora e, portanto, admite inversa.

$$y = e^{x-1} \Rightarrow x = e^{y-1} \ln(x) = y - 1 \Rightarrow y = \ln(x) + 1 = h^{-1}(x)$$

(d) A função $r(x)$ é injetora e, portanto, admite inversa.

$$\begin{aligned} y = \frac{1}{x + 2} &\Rightarrow x = \frac{1}{y + 2} \Rightarrow x(y + 2) = 1 \\ xy + 2x &= 1 \\ y &= \frac{1 - 2x}{x} \end{aligned}$$

Perceba que $r(x)$ é restrita a valores $x > -2$, o que implica $y > 0$. Desta forma, temos $r^{-1}(x) = \frac{1-2x}{x}$, $x > 0$. Isto ocorre porque, de acordo com o Teorema da Função Inversa, temos $Dom(r) = Im(r^{-1})$ e $Im(r) = Dom(r^{-1})$.

3. (1,2 pontos) Calcule os limites abaixo (se existirem):

(a) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x^2 - 6x + 5}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{2 - \sqrt{x^2 + 3}}$

Solução: Podemos notar que, em todos os itens, os limites do numerador e do denominador tendem a zero. Isto significa que os limites incorrem em uma forma indeterminada $0/0$. Assim, precisamos manipular algebricamente esta função a fim de obter uma função com comportamento semelhante na vizinhança do ponto de acumulação dado.

(a) Para este caso, basta dividir o numerador e o denominador pelo binômio $x - 5$.

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x^2 - 6x + 5} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x+5)(x-5)}{(x-5)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x+5}{x-1} = \frac{(5)+5}{(5)-1} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

(b) Neste limite, precisamos multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do numerador.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+9} + 3}{\sqrt{x+9} + 3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+9-9}{x(\sqrt{x+9} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+9} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+9} + 3} \\ &= \frac{1}{\sqrt{(0)+9} + 3} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

(c) Neste item, iremos dividir o numerador pelo binômio $x - 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x + 4) = (2)^2 + 2(2) + 4 = 12$$

(d) Este limite demandará duas manipulações algébricas. Inicialmente, faremos o produto do numerador e do denominador da função pelo conjugado do denominador. Após as transformações, obteremos uma nova função, marcada com $(\star)$, que também incorre na indeterminação $0/0$. Porém, a partir deste ponto a solução é mais simples, pois basta fatorarmos o denominador e prosseguir o raciocínio.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{2 - \sqrt{x^2 + 3}} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{2 - \sqrt{x^2 + 3}} \cdot \frac{2 + \sqrt{x^2 + 3}}{2 + \sqrt{x^2 + 3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1 - x)(2 + \sqrt{x^2 + 3})}{4 - x^2 - 3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1 - x)(2 + \sqrt{x^2 + 3})}{1 - x^2} \quad (\star) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1 - x)(2 + \sqrt{x^2 + 3})}{(1 + x)(1 - x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 + \sqrt{x^2 + 3}}{1 + x} \\ &= \frac{2 + \sqrt{(1)^2 + 3}}{1 + (1)} \\ &= 2 \end{aligned}$$

4. **(1,2 pontos)** Analise a existência do limite nos pontos indicados:

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, onde $f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & \text{se } x < 2 \\ x^2 + 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$, onde $g(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

Solução: Os pontos indicados nos itens são **pontos de mudança de sentença**, i.e., pontos que possuem comportamentos diferentes à esquerda e à direita. Desta forma, faremos uma análise do limite a partir dos limites laterais.

(a) Investigando os limites laterais, temos que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (3x - 1) = 3(2) - 1 = 5 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + 1) = (2)^2 + 1 = 5 \end{aligned}$$

Como os limites laterais existem e são iguais, podemos afirmar que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$.

(b) Investigando os limites laterais, incorremos na forma indeterminada $0/0$. Observe:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1) = 1\end{aligned}$$

Como os limites laterais existem e são diferentes, podemos afirmar que $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.

5. **(1,2 pontos)** Utilizando a definição de derivada por limite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$:

- (a) Ache $f'(x)$ para $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$
- (b) Ache $g'(x)$ para $g(x) = \sqrt{3x+2}$
- (c) Ache $h'(x)$ para $h(x) = \frac{2}{x}$

Solução: Neste tipo de questão, é comum cairmos em limites indeterminados do tipo $0/0$. Logo, em cada um dos limites, operações algébricas se farão necessárias a fim de remover a indeterminação.

(a) Expandindo a expressão do numerador, temos

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2(x+h)^2 - 4(x+h) + 1] - (2x^2 - 4x + 1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(x+h)^2 - 4x - 4h + 1 - 2x^2 + 4x - 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(x+h)^2 - 4h - 2x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(x^2 + 2xh + h^2) - 4h - 2x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 4xh + 2h^2 - 4h - 2x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4xh + 2h^2 - 4h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (4x + 2h - 4) \\ &= 4x + 2(0) - 4 \\ &= 4x - 4\end{aligned}$$

- (b) Para a função $g(x)$, vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do numerador. Isso nos leva a

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3(x+h)+2} - \sqrt{3x+2}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h) + 2 - 3x - 2}{h(\sqrt{3(x+h)+2} + \sqrt{3x+2})} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x + 3h + 2 - 3x - 2}{h(\sqrt{3(x+h)+2} + \sqrt{3x+2})} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{h(\sqrt{3(x+h)+2} + \sqrt{3x+2})} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3(x+h)+2} + \sqrt{3x+2}} \\
 &= \frac{3}{\sqrt{3[x+(0)]+2} + \sqrt{3x+2}} \\
 &= \frac{3}{\sqrt{3x+2} + \sqrt{3x+2}} \\
 &= \frac{3}{2\sqrt{3x+2}}
 \end{aligned}$$

- (c) Para a resolução deste item, começaremos manipulando os denominadores das funções que aparecem no numerador.

$$\begin{aligned}
 h'(x) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{h(x+k) - h(x)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{x+k} - \frac{2}{x}}{k} \\
 &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{x+k} - \frac{2}{x}}{k} \\
 &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{2x - 2(x+k)}{x(x+k)}}{k} \\
 &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{2x - 2x - 2k}{xk(x+k)} \\
 &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-2k}{xk(x+k)} \\
 &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-2}{x(x+k)} \\
 &= -\frac{2}{x(x+0)} \\
 &= -\frac{2}{x^2}
 \end{aligned}$$

6. (1,2 pontos) Calcule os seguintes limites no infinito:

(a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^4 - 2x^2}{3x^4 + 5}$

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 3}{\sqrt{x^2 + 1}}$

(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$

Solução: Nesta questão nos deparamos com duas formas indeterminadas diferentes da vista anteriormente: ∞/∞ e $\infty - \infty$. Na solução dos itens (a) e (b), que são ∞/∞ , vamos encontrar uma função com comportamento semelhante dividindo o numerador e o denominador do quociente pela maior potência de x presente no denominador. Já no item (c), caso da diferença indeterminada, faremos o produto da função pelo seu conjugado e dividiremos também pelo conjugado.

(a) A maior potência do denominador é x^4 .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^4 - 2x^2}{3x^4 + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{7x^4}{x^4} - \frac{2x^2}{x^4}}{\frac{3x^4}{x^4} + \frac{5}{x^4}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7 - \frac{2}{x^2}}{3 + \frac{5}{x^4}} = \frac{7 - 0}{3 + 0} = \frac{7}{3}$$

(b) A maior potência do denominador é $\sqrt{x^2} = |x|$. Isto significa que, quando $x \rightarrow -\infty$, o sinal da raiz quadrada deve ficar negativo.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 3}{\sqrt{x^2 + 1}} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(2 + \frac{3}{x} \right)}{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(2 + \frac{3}{x} \right)}{-x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{2 + \frac{3}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \\ &= -\frac{2 + 0}{\sqrt{1 + 0}} \\ &= -2 \end{aligned}$$

(c) Inicialmente, multiplicaremos e dividiremos a função pelo seu conjugado.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x^2 - x}{x + \sqrt{x^2 + x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x + \sqrt{x^2 + x}}$$

Observe que a nova função encontrada incorre agora em uma forma indeterminada do tipo ∞/∞ . Se colocarmos x^2 em evidência dentro da raiz, como $x \rightarrow +\infty$, podemos tirar esse valor da raiz com sinal positivo, implicando no seguinte

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + x}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x + \sqrt{x^2 + x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x + \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x + x\sqrt{1 + \frac{1}{x}}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x \left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}}\right)} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}}} \\
&= -\frac{1}{1 + \sqrt{1 + 0}} \\
&= -\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

7. (1,2 pontos) Sobre retas tangentes e normais:

- (a) Ache a inclinação da reta **normal** em $x = 0$ para $f(x) = \cos(x) + e^x$.
- (b) Determine a equação da reta **tangente** à curva $g(x) = x^2 - 3x$ no ponto $x = 2$.
- (c) Em que ponto a curva $h(x) = e^x$ tem inclinação igual a 1?

Solução: Do Cálculo, sabemos que o valor da derivada de uma função em um ponto $x = x_0$ é igual à inclinação da reta tangente à curva da função naquele ponto. Além disso, da Geometria, sabemos que duas retas r_1 e r_2 , de coeficientes angulares α_1 e α_2 respectivamente, são perpendiculares se $\alpha_1 \cdot \alpha_2 = -1$. Quando isto ocorre, dizemos que r_1 é normal à r_2 e vice-versa.

- (a) Vamos começar determinando o coeficiente angular da reta tangente a curva de $f(x)$ em $x = 0$. Pelas regras de derivação, temos que a função primeira derivada de $f(x)$ é $f'(x) = e^x - \sin(x)$. Observe que $0 \in \text{Dom}(f')$. Logo, o coeficiente angular da tangente é

$$\alpha = f'(0) = e^0 - \sin(0) = 1$$

Se α é o coeficiente da reta tangente, o coeficiente angular α_n da reta normal será

$$\alpha_n = -\frac{1}{\alpha} = -1$$

- (b) Vamos começar determinando o coeficiente angular da reta tangente a curva de $g(x)$ em $x = 2$. Pelas regras de derivação, temos que a função primeira derivada de $g(x)$ é $g'(x) = 2x - 3$. Observe que $2 \in \text{Dom}(g')$. Logo, o coeficiente angular da tangente é

$$\alpha = g'(2) = 2(2) - 3 = 1$$

Note também que $g(2) = (2)^2 - 3(2) = -2$. Assim, a equação da reta tangente à curva de $g(x)$ em $x = 2$ é dada por

$$y - g(2) = \alpha(x - 2)$$

$$y - (-2) = (1)(x - 2)$$

$$y + 2 = x - 2$$

$$y = x - 2 - 2$$

$$y = x - 4$$

- (c) Visto que a primeira derivada em um ponto nos dá o coeficiente angular da tangente, vamos derivar a função. Sabemos que $h'(x) = e^x$. Assim, o ponto em que a inclinação é igual a 1 é

$$h'(x) = 1 \implies e^x = 1 \implies x = \ln(1) \implies x = 0$$

Portanto, no ponto $(0, 1)$ a função $h(x)$ possui uma tangente com inclinação 1.

8. **(1,3 pontos)** Identifique e classifique as descontinuidades de:

(a) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

(b) $g(x) = \frac{1}{x^2}$

(c) $h(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x < 1 \\ 5 & \text{se } x = 1 \\ 3 - x & \text{se } x > 1 \end{cases}$

Solução: Pontos de acumulação que não fazem parte do domínio da função são claramente pontos de descontinuidade. Para verificar o tipo da descontinuidade, vamos investigar os limites laterais nestes pontos. Outros candidatos a pontos de descontinuidade são os **pontos de mudança de sentença**, i.e., aqueles pontos do domínio em que a função possui um comportamento à esquerda diferente do da direita.

- (a) Para a função $f(x)$, o ponto a ser investigado é $x = 1$, que é um ponto fora do domínio. Avaliando os limites laterais, temos

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} x + 1 = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} x + 1 = 2\end{aligned}$$

Os limites laterais existem e são iguais, mas $1 \notin \text{Dom}(f)$. Desta forma, $f(x)$ possui **descontinuidade removível** em $x = 1$.

- (b) Para a função $g(x)$, o ponto a ser investigado é $x = 0$, que é um ponto fora do domínio. Avaliando os limites laterais, temos

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} &= +\infty, \text{ porque } 1 > 0 \text{ e } x^2 \rightarrow 0 \text{ com valores positivos} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} &= +\infty, \text{ porque } 1 > 0 \text{ e } x^2 \rightarrow 0 \text{ com valores positivos}\end{aligned}$$

Os limites laterais são infinitos. Desta forma, $g(x)$ possui **descontinuidade essencial** em $x = 0$.

- (c) Para a função $h(x)$, o ponto a ser investigado é $x = 1$, que é um ponto de mudança de sentença. Avaliando os limites laterais, temos

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x) = 2(1) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (3 - x) = 3 - (1) = 2\end{aligned}$$

Note que os limites laterais existem e são iguais, porém o valor dos limites é diferente do valor da função no ponto. Deste modo, temos uma **descontinuidade removível** em $x = 1$. Diferente da descontinuidade removível do item (a), que era por $f(x)$ não estar definida em $x = 1$, esta ocorre por conta do “deslocamento” de um ponto.